AUTOMAÇÃO DE LICITAÇÕES

Sistema de Automação de Pregões Eletrônicos

Documento de Capacidades — Apresentação

Do edital em PDF à planilha de preços pronta — com inteligência que aprende com o seu uso.

Versão do documento: junho/2026

Operação 100% local — material de construção, hidráulico e elétrico

1. Visão geral

Este sistema automatiza a preparação de pregões eletrônicos públicos, da leitura do edital em PDF até a planilha de formação de preços pronta para o pregão. Ele foi construído sobre três princípios: **simplicidade** (poucos cliques), **operação 100% local** (roda na máquina, sem depender de servidores) e **o operador sempre decide** — o sistema sugere, organiza e acelera, mas nunca escolhe a marca por você.

A dor que ele resolve

Preparar cada pregão era um trabalho manual e demorado: transcrever os mais de 500 itens do edital para o Excel, pesquisar o preço de cada item nos sites dos distribuidores, estimar impostos (muitas vezes errando para mais) e só então aplicar a margem — tudo sob a pressão do pregão, em que o pregoeiro pede planilhas em minutos. O sistema comprime esse processo de horas para uma fração do tempo, mantendo a sua planilha de cálculo (a MATRIZ) intacta.

---

2. Como funciona — o fluxo de ponta a ponta

Cada pregão percorre cinco etapas. O sistema faz o trabalho pesado em cada uma; você revisa e decide nos pontos que importam.

Etapa	O que o sistema faz	O seu papel
1. Leitura do edital	Lê o PDF e transcreve os itens automaticamente para a planilha.	Confere e corrige o que precisar.
2. Revisão	Mostra os itens lidos com um semáforo de confiança.	Ajusta descrições e marca o que entra.
3. Busca de preços	Procura cada item nos dois distribuidores parceiros.	Escolhe a marca e o preço entre as opções.
4. Impostos e margem	Aplica o markup correto por item (com ou sem Substituição Tributária).	Define o markup do pregão.
5. Planilha pronta	Preenche a sua planilha MATRIZ preservando todas as fórmulas.	Baixa e entrega.

*A planilha MATRIZ é tratada como sagrada: o sistema apenas **preenche** as colunas de entrada (descrição, unidade, quantidade, preço, código, marca) e mantém intactas as 16 colunas de fórmulas que você já usa.*

3. Capacidades detalhadas

3.1 Leitura automática do edital

O sistema lê o PDF do edital e extrai a tabela de itens. Quando o edital tem um layout simples, a leitura é instantânea e offline. Quando o layout é complexo (colunas embaralhadas, tabelas que mudam de página), ele aciona a **inteligência artificial** para entender o documento — e, se ainda assim restar dúvida, oferece um mapeamento manual guiado, no qual você indica qual é a tabela e o que é cada coluna (e o sistema aprende esse formato para os próximos editais iguais).

3.2 Revisão assistida

Cada item lido recebe um indicador de confiança (verde, amarelo, vermelho). Você revisa numa tela de edição, corrige o que for preciso e marca quais itens entram na planilha. Nada é gerado sem a sua conferência.

3.3 Busca de preços nos fornecedores

Com um clique, o sistema procura cada item nos dois distribuidores parceiros e traz, por item, as opções de marca e preço encontradas. Ele **nunca decide a marca**: apresenta as opções (com destaque para o melhor casamento e para o mais barato) e você escolhe. O motor de busca é descrito em detalhe na Seção 4.

3.4 Reconhecimento de produtos que você já tem

O sistema mantém um catálogo dos produtos que você já comprou (importado das suas planilhas históricas). Quando um resultado da busca tem o **mesmo código** de um produto que você já tem, ele marca com um selo **“no seu catálogo”**, sobe essa opção para o topo e a pré-seleciona — garantindo que a planilha saia com o mesmo código das suas tabelas internas.

3.5 Busca manual no seu catálogo

Quando a busca automática não satisfaz, você abre a busca no seu próprio catálogo e procura por **palavras** (ex.: “tubo pvc 75”) ou pelo **código** do fornecedor. O sistema acha o produto que você já comprou, mostra a última cotação conhecida e o adiciona como opção — uma rede de segurança que não depende de acertar a busca automática.

3.6 Precificação tributária (markup por Substituição Tributária)

O imposto deixa de ser estimativa. O sistema verifica o NCM de cada produto: se ele consta na lista de Substituição Tributária do estado (Anexo 05 do RICMS/PB), aplica um markup menor (padrão 1,30, porque o imposto já foi pago na origem); caso contrário, aplica o markup normal (padrão 1,45). O markup é **por item** e editável a cada pregão — precificação mais agressiva onde dá, e segura onde precisa.

3.7 Geração da planilha MATRIZ

O sistema preenche a sua planilha MATRIZ preservando todas as fórmulas, e entrega o arquivo Excel pronto para download. A escrita é feita de forma segura (o arquivo final só aparece quando está completo).

3.8 Histórico e segunda via

Toda planilha gerada fica registrada num histórico de pregões. Você pode voltar a qualquer pregão processado e **baixar de novo** a planilha — com o mesmo conteúdo validado. Reenviar o mesmo pregão atualiza o registro, sem duplicar.

---

4. Como são feitas as buscas — o motor inteligente

A busca de preços não é uma simples pesquisa por texto. Ela é uma cascata de cinco camadas, da mais barata e precisa à mais ampla. O sistema **para na primeira camada que resolve** — economizando tempo e custo.

Camada	Como funciona	Para que serve
Memória (cache)	Reusa preços buscados nos últimos 2 dias.	Resposta instantânea no que já foi visto.
Aprendizado	Reusa a sua escolha anterior para descrições iguais OU parecidas.	O sistema fica mais certeiro a cada uso (Seção 5).
Catálogo por código	Casa a descrição com o seu histórico e busca pelo código exato.	Produto certo, sem disputa de texto.
Busca textual	Monta uma consulta com as palavras distintivas e ordena por relevância.	Encontra o produto pelo nome quando não há código.
Juiz de IA	A IA confere os candidatos ambíguos e descarta os falsos.	Resolve sinônimos e nomes sutis (ex.: fita-rotulador ≠ fita-crepe).

Inteligência de medida

O motor entende as medidas que distinguem um produto de outro: **diâmetro** (75mm, “DN 75”, “diâmetro 75”), **polegada** (7/8, 1.1/2), bitola de cabo, tensão, amperagem, etc. Assim, um pedido de “tubo diâmetro 75” não casa com um tubo de 25mm, e o diâmetro pedido entra na própria consulta ao site para trazer o produto certo.

Mais opções, decisão sempre sua

O motor remove resultados repetidos para você ver mais marcas distintas, destaca o melhor casamento e o mais barato, mas a escolha final é sempre do operador. **O sistema nunca decide a marca** — ele apresenta as opções organizadas.

---

5. Como o sistema se retroalimenta (aprende com você)

Esta é uma das características mais valiosas do sistema: ele fica mais inteligente a cada uso, sem nenhuma programação adicional.

O ciclo é simples: toda vez que você escolhe um produto para um item e gera a planilha, o sistema guarda essa decisão — qual produto (marca e código) você escolheu para aquela descrição de edital. Esse aprendizado fica salvo na máquina.

Na próxima vez que um item igual **ou parecido** aparecer, o sistema reconhece e vai direto no produto que você já havia escolhido, pulando a busca. Para nomes parecidos, ele ainda confere se a **medida**

bate — assim nunca reusa uma “válvula 7/8” no lugar de uma “válvula 1.1/4”.

Você escolhe	O sistema guarda	Da próxima vez
Marca e preço de um item.	“Para esta descrição, esta foi a escolha.”	Reusa direto em nomes iguais ou parecidos (com a mesma medida).

Resultado prático: quanto mais você usa, menos buscas o sistema precisa fazer e mais certeiras ficam as sugestões. É um ativo que cresce com o seu trabalho — e que se transfere com você ao instalar o sistema em outra máquina.

---

6. Tecnologia e uso consciente de recursos

O sistema foi desenhado para ser robusto e barato de operar. Em linguagem acessível:

- **Roda na sua máquina (local).** Não depende de servidor, internet permanente ou mensalidade de nuvem. Você abre como um programa comum (instalador de dois cliques).
- **Banco de dados em um único arquivo.** Todo o conhecimento do sistema — catálogo, aprendizado, histórico de preços — vive num arquivo só, fácil de levar e de fazer backup (o backup é automático).
- **Interface no navegador, local.** A tela abre no seu navegador, mas tudo roda na própria máquina — nada é publicado na internet.
- **Busca nos sites automatizada.** O sistema navega nos sites dos distribuidores parceiros como um usuário faria, respeitando o ritmo dos sites.
- **Inteligência artificial usada de forma reduzida e pontual.** A IA (do Google) só é acionada quando realmente agrega — em editais complexos, na padronização do catálogo e para desempatar buscas ambíguas. O resultado é mantido em memória para não repetir custo. Por isso o gasto fica em torno de poucos reais por mês, mesmo no volume alvo.

Essa escolha — IA pontual, processamento local, banco em arquivo — mantém o custo de operação mínimo e a sua autonomia máxima.

7. Segurança, dados e operação

- **Seus dados não saem da máquina** sem autorização. O sistema é de operação local por princípio de confiança.
- **Backup automático** do banco de dados, com cópias preservadas antes de qualquer atualização sensível.
- **Suas credenciais** dos distribuidores e a chave da IA ficam guardadas localmente e são preenchidas por você na tela de Configurações.
- **Dois operadores** compartilham o mesmo acesso e dividem o volume, sem hierarquia.
- **Atualizações simples:** recebe-se uma versão nova do programa; o conhecimento acumulado (catálogo, aprendizado, histórico) é preservado.

8. Confiabilidade

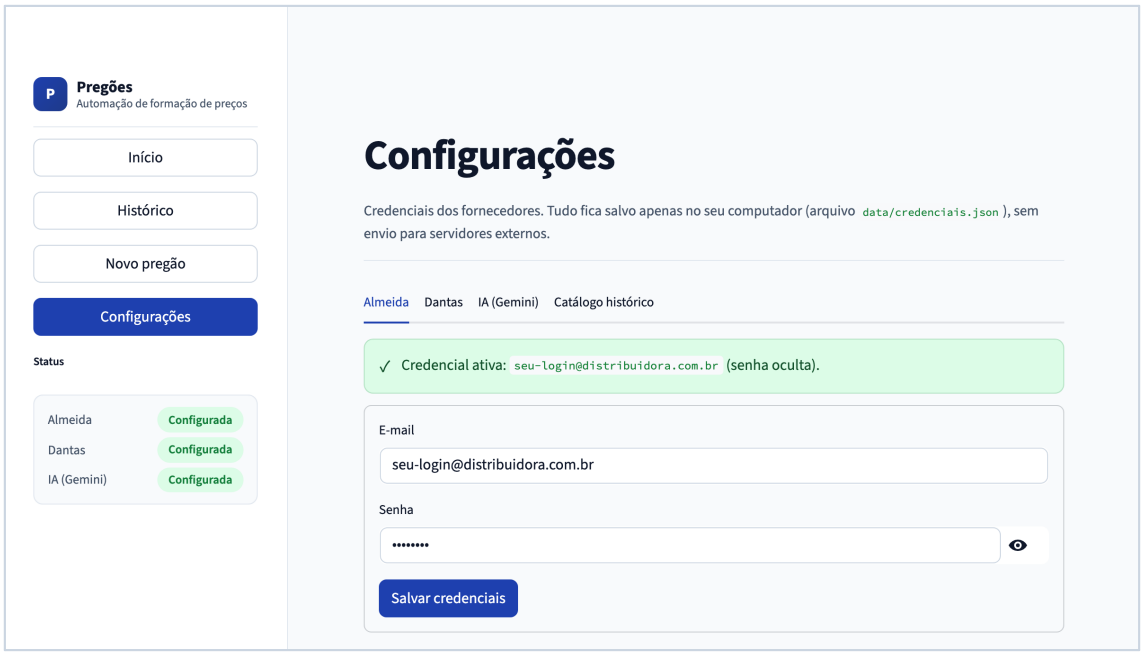
Em edital real da especialidade (ferragens/hidráulico/elétrico), a busca resolveu cerca de **9 em cada 10 itens** sem intervenção, com índice mínimo de erro. Um princípio de segurança guia o sistema: **quando não encontra o produto certo, ele diz "não encontrado" em vez de inventar** — e oferece a busca no seu catálogo como alternativa. A precificação tributária por Substituição também é conservadora: aplica o desconto de imposto apenas onde a lista oficial do estado confirma.

9. Guia do usuário — passo a passo na tela

As telas abaixo mostram o sistema em uso, na ordem em que você as encontra ao preparar um pregão. À esquerda fica sempre o menu (Início, Histórico, Novo pregão, Configurações) e o status das conexões. À direita, a etapa atual.

9.1 Configuração inicial (só na primeira vez)

Antes do primeiro uso, abra **Configurações** e informe o e-mail e a senha de cada distribuidor e a chave da inteligência artificial. Tudo fica guardado apenas na sua máquina (arquivo local), sem envio para fora. O selo verde confirma cada conexão ativa.



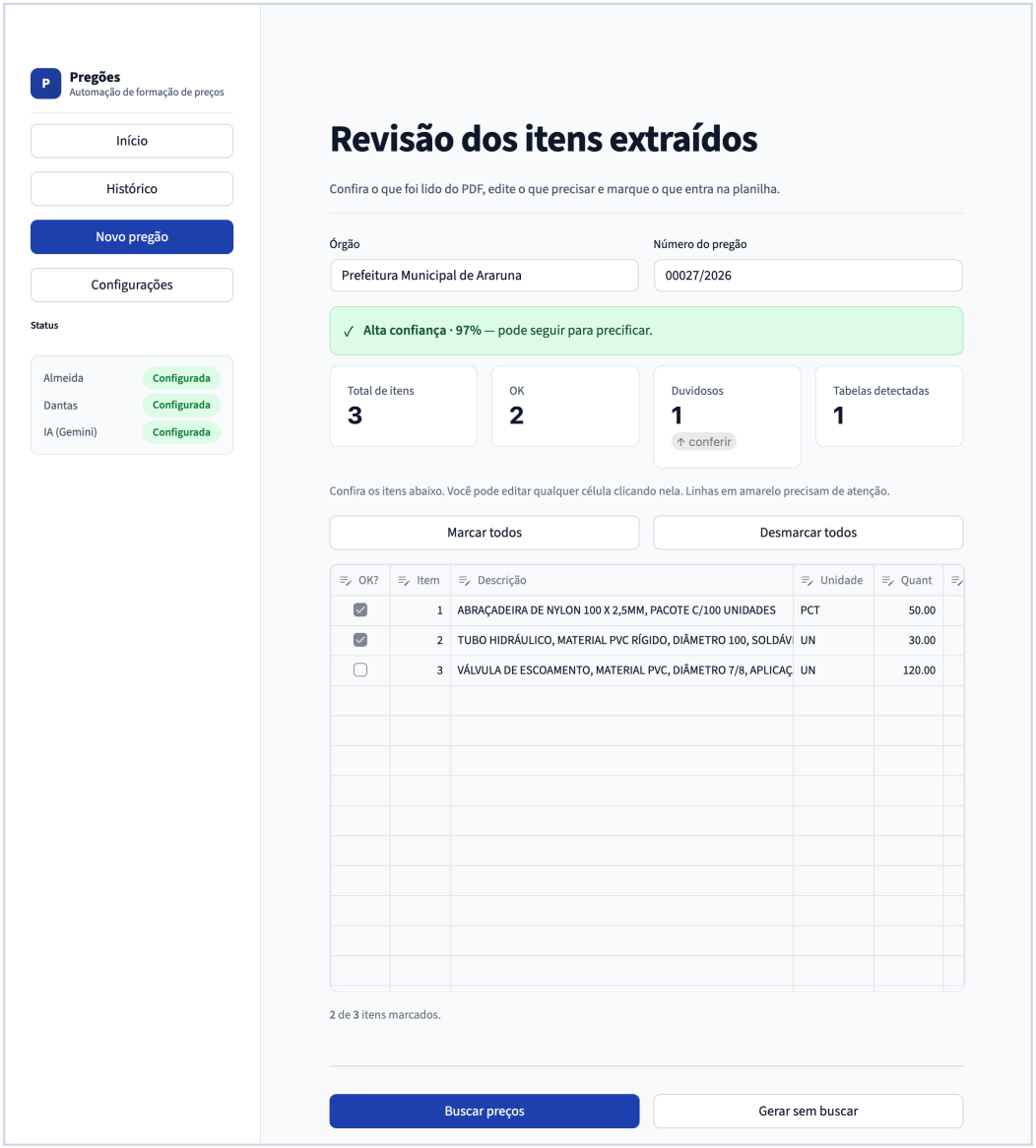
9.2 Enviar o edital

Em **Novo pregão**, arraste o PDF do edital (ou clique para escolher) e informe o **órgão** e o **número do pregão** — esses dois campos identificam o pregão no histórico e são obrigatórios. Em seguida o sistema lê o documento e extrai os itens automaticamente.



9.3 Revisar os itens lidos

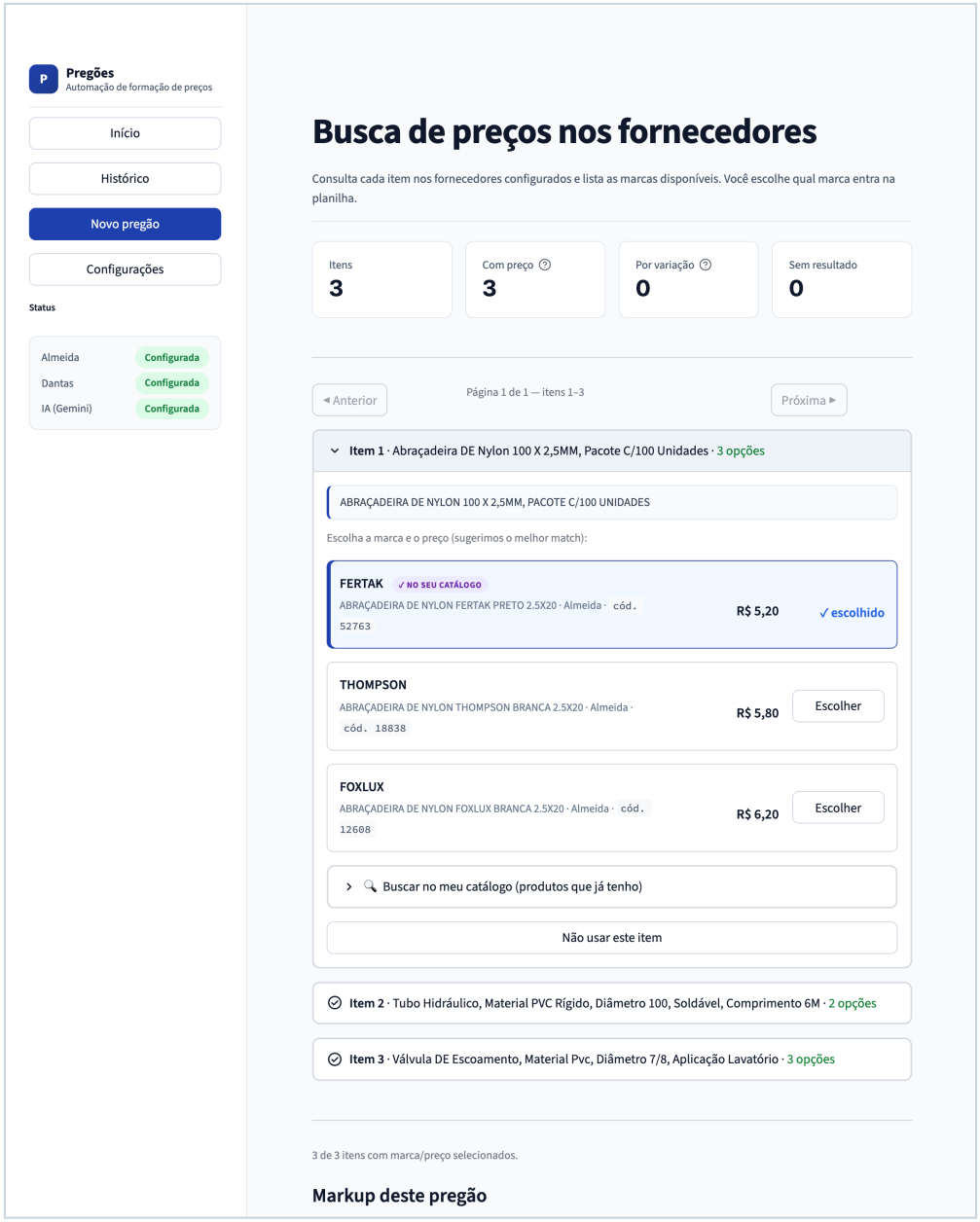
O sistema mostra os itens que leu do edital, com um **semáforo de confiança** (no exemplo, 97% — alta). Você confere e edita qualquer célula clicando nela, e marca quais itens entram na planilha (a coluna “OK?”). Linhas que merecem atenção aparecem destacadas. Quando estiver satisfeito, clique em **Buscar preços**.



9.4 Escolher marca e preço (a tela principal)

Para cada item, o sistema lista as opções de marca e preço encontradas nos distribuidores. Esta é a tela onde você decide. Repare nos destaques que o sistema oferece para acelerar a escolha — sem nunca decidir por você:

- **Selo “no seu catálogo”** (roxo): essa opção tem o mesmo código de um produto que você já comprou — ela sobe para o topo e já vem pré-selecionada.
- **Código do fornecedor** em cada opção (ex.: “cód. 52763”), para bater com as suas tabelas.
- **Melhor casamento** sugerido e a opção **“escolhido”** destacada em azul.
- **Buscar no meu catálogo**: se a busca automática não satisfez, procure por palavra ou código nos produtos que você já tem.



Ao final, o sistema aplica o markup por item (com ou sem Substituição Tributária) e gera a sua planilha MATRIZ preenchida, pronta para download — e registrada no histórico para segunda via.

Em resumo — o que o sistema entrega

- **Tempo:** de horas de trabalho manual para minutos por pregão.
- **Consistência:** a sua planilha MATRIZ preenchida sem erro de digitação, com fórmulas intactas e os códigos batendo com as suas tabelas internas.
- **Precificação melhor:** impostos por Substituição Tributária aplicados por item, sem estimativa para mais.
- **Inteligência que cresce:** o sistema aprende com cada escolha sua e fica mais certeiro a cada uso.
- **Autonomia e custo baixo:** roda local, sem mensalidade de nuvem, com IA usada só onde agrega.

Construído em fases, com testes a cada passo, para substituir com segurança o trabalho manual de preparação de pregões — sempre simples, reutilizável e sem suposições.